INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132

UTS – Kimia Dasar I (KI-1101) Semester I T.A. 2024/2025

26 Oktober 2024, Jam 10.00 – 12.00 WIB

Nama: _____ *tanda tangan*

NIM : _____

Kelas: K __ ___ _____

No.	1	2	3	4	5	6	Total
Nilai							

Bacalah petunjuk ujian ini sebelum mulai bekerja:

- Tuliskan **NIM** dan **Nama** anda di setiap halaman berkas ujian, periksa **jumlah soal (6 soal)** dan **lembar berkas (7 halaman).**
- **Tata tertib ujian dan sanksi:**
  - **(i) Dilarang menjawab dengan pensil.**
  - **(ii) Dilarang berbicara dengan teman, pinjam meminjam alat tulis, dan alat hitung.**
  - **(iii) Dilarang menggunakan kertas lain, selain berkas ujian.**
  - **(iv) Dilarang menggunakan alat komunikasi, "*smart watch*", "*earphone*", dan sejenisnya.**
  - **(v) Dilarang bekerja sama atau menyontek selama ujian.**
  - **(vi) Bila melanggar poin (i)-(v), maka Nilai Ujian = NOL dan Indeks Akhir = E.**
- Bacalah soal dengan seksama. Tuliskan jawaban dengan menunjukkan semua pekerjaan yang relevan di tempat yang disediakan pada setiap soal. Jawaban numerik yang benar, bila tanpa disertai dengan bukti perhitungan untuk mencapai jawaban tersebut akan dinilai 0.
- Nilai maksimum untuk setiap nomor tertulis di setiap akhir soal.
- Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator.
- Data yang diperlukan, dapat anda lihat pada halaman 1.

BERBAGAI DATA

Bilangan Avogadro = 6,023 × 10^{23} mol^{-1} ; R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1} = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1} ; 1 atm = 76 cmHg

$$\left(P+\frac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT\ ;\quad \Delta E=\Delta H-\Delta n_{gas}RT;\quad \Delta E=q+w;\ \Delta E=q-P\Delta V\ ;\ \frac{r_A}{r_B}=\sqrt{\frac{MM_B}{MM_A}}$$

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

Soal No. 1 (18 poin)

Magnesium memiliki tiga isotop stabil, yaitu ^{24}Mg, ^{25}Mg, dan ^{26}Mg. Massa isotop ^{24}Mg, ^{25}Mg, dan ^{26}Mg berturut-turut adalah 23,985; 24,985; dan 25,982 sma. Massa atom rata-rata magnesium yang terukur adalah 24,305 sma. Kelimpahan ^{26}Mg di alam sebesar 11,01%.

a. Hitung kelimpahan masing-masing isotop ^{24}Mg dan ^{25}Mg. **[5]**

b. Hitung jumlah proton, elektron dan neutron yang terdapat dalam ion $^{24}Mg^{2+}$. **[3]**

Proton = ... Elektron = ... Neutron = ...

c. Sebuah potongan kecil logam magnesium (Mg) dimasukkan ke dalam larutan asam klorida (HCl) encer. Reaksi tersebut menghasilkan gelembung gas. Tuliskan persamaan reaksi setara yang terjadi. **[2]**

Magnesium sulfat ($MgSO_4$) memiliki peran penting untuk memperkuat tulang, melancarkan proses pencernaan, memberikan informasi antar sel saraf, dan untuk gerakan otot-otot. Larutan 300 mL magnesium sulfat ($MgSO_4$) 0,5 M direaksikan dengan 400 mL larutan natrium karbonat (Na_2CO_3) 0,3 M menghasilkan endapan magnesium karbonat dan larutan natrium sulfat.

d. Tuliskan persamaan kimia setara lengkap dengan fasanya untuk reaksi di atas. **[2]**

e. Tentukan pereaksi pembatas dalam reaksi di atas. (buktikan dengan perhitungan) **[4]**

f. Hitung massa magnesium karbonat (dalam gram) yang terbentuk setelah reaksi berlangsung sempurna. **[2]**

Soal No. 2 (18 poin)

Suatu sampel padatan dengan massa 8,75 g hanya mengandung campuran $NaNO_3$ dan $Pb(NO_3)_2$ dilarutkan ke dalam air hingga 100 mL. Sebanyak 200 mL larutan KCl 0,18 M ditambahkan ke dalam larutan tersebut sehingga terbentuk endapan $PbCl_2$. Setelah endapan dipisahkan, larutan yang mengandung KCl tersisa tepat bereaksi dengan 28,50 mL larutan $AgNO_3$ 0,1564 M menghasilkan endapan AgCl dan larutan KNO_3.

$$KCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow AgCl(s) + KNO_3(aq)$$

a. Tuliskan persamaan molekul yang setara pada reaksi pembentukan endapan $PbCl_2$ beserta fasanya. **[3]**

b. Tuliskan persamaan ion bersih pada reaksi pengendapan $PbCl_2$. **[2]**

c. Hitung mol KCl yang bereaksi dengan $AgNO_3$ **[3]**

d. Hitung mol KCl yang bereaksi dengan $Pb(NO_3)_2$. **[3]**

e. Tentukan kadar (dalam % massa) $Pb(NO_3)_2$ yang terdapat di dalam sampel padatan. **[4]**

f. Tuliskan 3 ion yang terdapat pada larutan setelah penambahan $AgNO_3$. **[3]**

Soal No. 3 (15 poin)

Logam Al digunakan sebagai bahan baku peralatan dapur dan elektronik. Kadar logam Al dapat ditentukan dengan pereaksi $H_2BO_3^-$ pada suasana basa sesuai persamaan kimia berikut (reaksi belum setara):

$$H_2BO_3^-(aq) + Al(s) \rightarrow BH_4^-(aq) + H_2AlO_3^-(aq)$$

Suatu sampel padatan sebanyak 0,44 g yang mengandung Al tepat bereaksi dengan 23,45 mL larutan $H_2BO_3^-$ 0,1221 M.

a. Tentukan bilangan oksidasi B dan Al pada semua spesi di persamaan reaksi di atas. **[4]**

B pada $H_2BO_3^-$: ...

Al pada Al: ....

B pada BH_4^-: ....

Al pada $H_2AlO_3^-$: .....

b. Tentukan spesi yang berperan sebagai oksidator. **[2]**

c. Tuliskan persamaan reaksi yang setara pada suasana basa. **[4]**

d. Tentukan persentase (%) massa Al yang terdapat di dalam sampel padatan tersebut. **[5]**

Soal No. 4 (13 poin)

Propana (C_3H_8) adalah gas tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Energi yang diperoleh dari pembakaran gas C_3H_8 dengan gas oksigen berlebih menghasilkan gas karbon dioksida dan air pada 25 ^oC dan 1 atm. Kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol propana adalah 2220 kJ.

a. Tuliskan reaksi setara untuk pembakaran gas C_3H_8 (lengkap dengan fasanya). **[3]**

b. Apakah sistem melakukan atau menerima kerja berdasarkan reaksi pada soal (a) ? **[2]**

c. Hitung kalor (dalam kJ) yang dilepaskan ke lingkungan dari pembakaran 454 g gas C_3H_8. **[3]**

d. Sejumlah 40% kalor hasil pembakaran propana pada soal (c) digunakan untuk memanaskan besi. Hitung massa besi (dalam kg) yang dapat dipanaskan dari suhu awal 25 °C menjadi 95 °C. (Kalor jenis besi adalah 0,444 J/g.°C) **[5]**

Soal No.5 (17 poin)

Gas hidrogen (H_2) dapat digunakan sebagai bahan bakar bersih menurut persamaan reaksi berikut:

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

Seluruh gas dianggap bersifat ideal.

a. Sejumlah 200 g gas H_2 ditempatkan dalam ruang pembakaran berkapasitas 150 L pada 500 °C. Hitung tekanan gas H_2 (dalam satuan atm) di dalam ruang tersebut. **[3]**

b. Gas oksigen dialirkan ke dalam ruang pembakaran tersebut untuk tepat bereaksi dengan seluruh gas H_2 yang tersedia. Hitung tekanan total (dalam satuan atm) sebelum terjadi reaksi pembakaran. **[4]**

c. Setelah terjadi reaksi pembakaran secara sempurna, hitung tekanan (dalam satuan atm) uap air (H_2O) yang dihasilkan. **[4]**

d. Pada tekanan tinggi dan suhu relatif rendah, perilaku gas H_2 akan menyimpang dari hukum gas ideal, sehingga perhitungan gas nyata memerlukan faktor koreksi sesuai persamaan van der Waals. Konstanta van der Waals untuk H_2, O_2, dan H_2O diberikan sebagai berikut: **[2]**

Gas	a (atm L^2 mol^{-2})	b (L mol^{-1})
H_2	0,244	0,02661
O_2	1,360	0,03183
H_2O	5,464	0,03049

Pada kondisi suhu, jumlah mol, dan volume yang sama, tentukan gas yang memiliki interaksi antar-molekul paling lemah.

e. Pada temperatur tertentu, gas oksigen berefusi 1,415 kali lebih cepat dari suatu gas XO_2. Tentukan senyawa XO_2 tersebut. **[4]**

Soal No.6 (19 poin)

Gas butana (C_4H_{10}) dan gas oksigen dimasukkan ke dalam kalorimeter bom dengan volume 2 L pada 25 °C dan tekanan total 740 mmHg. Kapasitas kalor kalorimeter bom adalah 25,25 kJ/°C. Gas C_4H_{10} dalam campuran tersebut terbakar habis menjadi air dan gas karbon dioksida sesuai persamaan kimia di bawah ini, sehingga menimbulkan kenaikan suhu sebesar 0,75°C pada kalorimeter bom.

$$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 5H_2O(\ell) \quad \text{.....(i)}$$

a. Hitung kalor reaksi (q) pembakaran gas C_4H_{10} (dalam satuan kJ) yang terjadi dalam bom-kalorimeter. **[3]**

b. Kalor pembakaran gas C_4H_{10} pada volume tetap dan 25 °C adalah −2878 kJ/mol. Hitung jumlah mol C_4H_{10} yang dibakar dalam kalorimeter bom. **[3]**

c. Tentukan komposisi (% mol) gas C_4H_{10} di dalam campuran sebelum reaksi. **[3]**

d. Tentukan perubahan entalpi (ΔH) pembakaran gas C_4H_{10} pada 25 °C (dalam kJ/mol). **[3]**

e. Jika diketahui: **[4]**

$C(s) + ½O_2(g) \rightarrow CO(g)$ $\Delta H° = -110{,}5$ kJ/mol

$CO(g) + ½O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H° = -283{,}0$ kJ/mol

$H_2(g) + ½O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H° = -285{,}8$ kJ/mol

Tentukan perubahan entalpi pembentukan standar gas C_4H_{10}.

f. Apabila reaksi pembakaran gas C_4H_{10} menghasilkan uap air seperti persamaan kimia (ii), perkirakan apakah entalpi reaksi ini akan menjadi semakin negatif atau semakin positif dibandingkan dengan reaksi pada persamaan (i) ? **[3]**

$$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 5H_2O(g) \quad \text{.....(ii)}$$